
Голосовой агент Healthy Feet München — функциональный стек и техническое задание

Функциональный стек и техническое задание для разработчика

Версия 1.1	05.09.2026
Локация	Healthy Feet München
Статус	Готово к техническому согласованию

Документ описывает сценарии звонков, интеграцию с Thevea, работу с пациентскими карточками, календарём, уведомлениями и требования безопасности.

1. Цель

Голосовой агент принимает входящие звонки Podologie Healthy Feet München и должен:

1. находить реальные свободные слоты в Thevea;
2. записывать новых и существующих пациентов;
3. переносить и отменять существующие записи;
4. отвечать на базовые вопросы о мюнхенской практике, услугах, ценах, рецептах, оплате, адресе и часах работы;
5. создавать запрос на обратный звонок сотрудника, если не может безопасно и точно решить вопрос;
6. после каждого звонка отправлять итог на:
 - annettedemko@gmail.com
 - muenchen@healthyfeet-podologie.de

Агент поддерживает немецкий, русский и английский языки, автоматически определяет язык пациента и продолжает разговор на нём. Язык разговора не записывается в карточку пациента Thevea.

Агент не ставит диагнозы, не назначает лечение, не обещает покрытие расходов страховой и не придумывает свободные слоты.

2. Рекомендуемая архитектура

Стек должен состоять не из одного промпта, а из пяти уровней:

1. Телефония и голос — входящий номер, распознавание и синтез немецкой, русской и английской речи, автоматическое определение и переключение языка, перебивания и повторный запрос непонятных данных.
2. Диалоговый оркестратор — LLM с системными правилами и доступом только к разрешённым функциям.
3. Thevea Adapter — отдельный серверный модуль, который работает с пациентами, календарём и статусами записей через официальный API/партнёрский интерфейс Thevea.
4. Уведомления — отправка итогового письма после завершения каждого звонка.
5. Аудит и безопасность — журнал вызовов функций, idempotency key, контроль ошибок, ограничение доступа и минимизация медицинских данных.

Прямое управление сайтом Thevea через браузерные клики не использовать как постоянное решение: это ненадёжно, трудно тестируется и опасно для медицинских данных.

3. Обязательные backend-функции

3.1 search_availability

Назначение: найти только фактически свободные слоты Thevea.

Вход:

- **location_id** — всегда München;
- **resource_names** — строго **MA1, MA2, MA3**;
- **service_id** и **duration_minutes=30**;
- **date_from, date_to**;
- **preferred_days[]** — необязательно;

-
- **time_window** — **morning** | **midday** | **afternoon** | **evening** | **exact_range** | **any**;
 - **exact_time_from**, **exact_time_to** — необязательно;
 - **therapist_id** — только если пациент просит конкретного специалиста;
 - **limit** — по умолчанию 3.

Выход:

- **slot_id**;
- дата, время начала и окончания;
- сотрудник/ресурс;
- срок действия предложения слота.

Правила:

- агент никогда не называет время, которого нет в ответе функции;
- поиск выполняется только по календарям **MA1**, **MA2** и **MA3**; другие календари и сотрудники игнорируются;
- все три календаря равноправны: любую услугу можно назначить в любой из них;
- длительность любого термина, создаваемого агентом, всегда 30 минут;
- перерыв 12:00–13:00 заблокирован и никогда не предлагается;
- если пациент не указал время, искать ближайшие варианты;
- «утром» считать настраиваемым интервалом, например 09:00–12:00; «днём» — 13:00–16:00; «вечером» — 16:00–18:00;
- интервалы должны храниться в конфигурации, а не в промпте;
- перед окончательным созданием записи слот проверяется повторно.

3.2 find_patient

Вход:

- имя;
- фамилия;
- дата рождения;
- номер телефона в нормализованном формате E.164.

Логика сопоставления:

- точное совпадение: имя + фамилия + дата рождения;
- телефон используется как дополнительная проверка;
- учитывать регистр, пробелы, дефисы, умлауты и варианты транслитерации;
- нельзя автоматически выбирать пациента только по имени и фамилии;
- при нескольких совпадениях или конфликтующих данных не раскрывать сведения из карточек и создать запрос сотруднику;
- не создавать дубль, пока поиск не завершён.

Выход: **none** | **unique_match** | **ambiguous**, **patient_id** только при уникальном совпадении.

3.3 create_patient

Обязательные поля:

- имя;
- фамилия;
- дата рождения;

-
- телефон;
 - источник: **voice_agent**;
 - согласие/основание обработки в соответствии с утверждённой политикой.

Адрес, e-mail и язык общения в карточку не добавляются и у пациента не запрашиваются.

Карточка создаётся только непосредственно перед подтверждённой записью. Если пациент прервал звонок до выбора времени, пустую карточку не создавать.

3.4 get_patient_appointments

Используется при переносе и отмене.

До выдачи информации о записи агент должен проверить личность минимум по:

- имени и фамилии;
- дате рождения;
- дате и времени конкретного существующего термина.

Звонок может поступить с номера, отличающегося от номера в карточке. Это само по себе не запрещает перенос или отмену, если остальные проверочные данные совпадают. Номер звонящего сохраняется только в технической информации о звонке.

Если проверка не пройдена, агент не сообщает дату, время, вид лечения или существование других записей и предлагает обратный звонок сотрудника.

3.5 create_appointment

Вход:

- **patient_id**;
- **slot_id**;
- **service_id**;
- **source=voice_agent**;
- короткая служебная заметка без лишних медицинских подробностей;
- **call_id** как idempotency key.

Условия выполнения:

1. пациент явно подтвердил вслух имя, дату, время и место;
2. слот повторно проверен и ещё свободен;
3. найдена или создана ровно одна карточка пациента.

Выход: **appointment_id**, подтверждённые дата/время/услуга или структурированная ошибка.

3.6 reschedule_appointment

Вход: **appointment_id**, **new_slot_id**, **call_id**.

Требования:

- сначала найти новый слот;
- получить явное подтверждение пациента;
- выполнить перенос атомарно, чтобы старый термин не исчез, если новый слот уже занят;
- в журнале сохранить старые и новые дату/время;
- не создавать второй термин вместо переноса, если бизнес-логика Thevea поддерживает изменение существующего.

3.7 cancel_appointment

Вход:

- **appointment_id**;
- статус Thevea **abgesagt** или его точный системный идентификатор;
- время получения отмены;
- причина — только если пациент сам хочет её назвать;
- **less_than_24_hours=true|false**;
- **call_id**.

Перед отменой агент всегда один раз предлагает перенос. Если пациент отказывается, отменяет без давления.

При отмене или переносе менее чем за 24 часа до начала термина агент сообщает:

Da Sie den Termin sehr kurzfristig absagen, kann ein Ausfallhonorar entstehen, falls der Termin nicht anderweitig vergeben werden kann. Die Praxis prüft das im Einzelfall.

Нельзя говорить, что штраф или счёт выставляется автоматически либо «обязательно по закону».

3.8 create_callback_request

Поля:

- имя и фамилия, если известны;
- подтверждённый телефон;
- удобное время для обратного звонка, если пациент его назвал;
- язык;
- краткая причина без самостоятельного медицинского толкования;
- срочность **normal** | **urgent_review**;
- **call_id**.

3.9 send_call_summary

Вызывается после каждого принятого звонка без исключений: после действий с терминами, запроса обратного звонка, обычной консультации, незавершённого разговора и технической ошибки.

Получатели:

- **annettedemko@gmail.com**
- **muenchen@healthyfeet-podologie.de**

Тема письма:

[Voice Agent] {ACTION} — {patient_name_or_unknown} — {call_date_time}

Возможные **ACTION**:

- **NEUER TERMIN**
- **TERMIN VERSCHOBEN**
- **TERMIN ABGESAGT**
- **RÜCKRUF ERBETEN**
- **NUR AUSKUNFT**
- **NICHT ABGESCHLOSSEN**

• TECHNISCHER FEHLER

Содержание:

- дата и время звонка;
- номер звонящего;
- язык;
- результат;
- имя пациента, если получено;
- созданный/изменённый термин;
- старая и новая дата при переносе;
- отметка о краткосрочной отмене;
- требуется ли действие сотрудника;
- технический идентификатор звонка;
- ссылка или внутренний идентификатор сохранённой расшифровки, если предусмотрено интерфейсом.

Полная расшифровка и аудио по e-mail не отправляются. Не отправлять по обычной почте полную дату рождения или подробное описание заболевания. Для поиска звонка достаточно **call_id**; чувствительные детали должны оставаться в защищённой системе.

4. Сценарии разговора

4.1 Начало звонка

Рекомендуемая немецкая фраза:

Guten Tag, Sie sprechen mit dem digitalen Telefonassistenten der Podologie Healthy Feet München. Wie kann ich Ihnen helfen?

Агент обязан ясно сообщить, что он цифровой/ИИ-ассистент. Он автоматически определяет язык первой содержательной реплики и разговаривает на немецком, русском или английском. Если пациент меняет язык в процессе звонка, агент переключается автоматически. Другие языки не заявляются как поддерживаемые.

Аудиозапись звонка не сохраняется. Текстовая расшифровка хранится внутри защищённой системы 30 дней и затем автоматически удаляется. Пациенту предоставляется краткое уведомление об обработке данных согласно утверждённой политике конфиденциальности.

4.2 Новая запись

Порядок:

1. Понять намерение: пациент хочет записаться.
2. Уточнить, есть ли рецепт Muster 13, частный рецепт или пациент платит сам. Это влияет на тип услуги, но не заменяет проверку оригинала рецепта в практике.
3. Уточнить желаемую процедуру. Если пациент не знает, не заставлять его выбирать и не диагностировать; использовать **Medizinische Fußpflege** длительностью 30 минут, а точную процедуру уточнят в практике.
4. Спросить предпочтения: ближайший свободный термин, конкретная неделя/день, диапазон времени или утро/день/вечер.
5. Вызвать **search_availability** и предложить не более трёх ближайших подходящих вариантов по очереди.

-
6. После выбора собрать имя, фамилию, дату рождения и телефон. Не просить повторно сведения, уже надёжно полученные в разговоре.
 7. Повторить критичные данные по частям. Номер телефона и дату рождения подтвердить отдельно.
 8. Вызвать **find_patient**.
 9. При **unique_match** использовать существующую карточку; при **none** подготовить создание новой; при **ambiguous** передать сотруднику.
 10. Повторно проверить слот.
 11. Сказать краткое резюме и спросить явное подтверждение: дата, время, адрес и вид записи.
 12. После «да» создать карточку при необходимости и термин.
 13. Только после успешного ответа Thevea сказать, что термин записан.
 14. Отправить итоговое письмо.

Пациент может записывать другого человека, включая ребёнка или родственника. Агент уточняет, что запись создаётся для другого человека, и собирает имя, фамилию, дату рождения и телефон именно пациента. Данные звонящего не подменяют данные пациента. Для ребёнка допустимо указать контактный номер родителя или законного представителя.

Если выбранный слот заняли во время разговора, извиниться, повторно выполнить поиск и предложить новые варианты. Не обещать ручное добавление позже.

4.3 Поиск без точного времени

Примеры, которые агент обязан понимать:

- «Когда у вас ближайшее свободное место?»
- «На следующей неделе».
- «Во вторник после обеда».
- «Мне лучше утром».
- «После 16:30, день неважен».
- «Не раньше 15 сентября».

Агент преобразует это в диапазон поиска, но не выдумывает точную дату. Если запрос слишком широкий, начинает с ближайших доступных слотов. Если слишком узкий и ничего нет, предлагает расширить диапазон.

4.4 Перенос

1. Проверить личность.
2. Найти конкретный будущий термин.
3. Если терминов несколько, попросить пациента самому назвать дату или уточнить без раскрытия лишней информации.
4. Собрать новые предпочтения.
5. Найти реальный слот.
6. Повторить старый и новый термин и получить подтверждение.
7. Выполнить **reschedule_appointment**.
8. Подтвердить только после успешного ответа Thevea.
9. Отправить письмо с обеими датами.

4.5 Отмена

1. Проверить личность и термин.

-
2. Один раз предложить перенос: **Möchten Sie den Termin lieber direkt verschieben, damit Sie keinen neuen Termin separat vereinbaren müssen?**
 3. Если пациент согласен — перейти к сценарию переноса.
 4. Если отказывается — определить, осталось ли до начала термина менее 24 часов.
 5. При отмене или переносе менее чем за 24 часа произнести предупреждение о возможном Ausfallhonorar.
 6. Спросить окончательное подтверждение отмены.
 7. Установить статус **abgesagt**, сохранив запись и историю; не удалять термин безвозвратно.
 8. Отправить письмо.

4.6 Обратный звонок сотрудника

Создавать запрос, если:

- Thevea/API недоступны;
- найдено несколько карточек;
- не удаётся проверить личность;
- вопрос медицинский или нестандартный;
- пациент спорит о счёте, страховом покрытии или Ausfallhonorar;
- требуется срочная профессиональная оценка;
- пациент прямо просит человека.

Агент подтверждает номер телефона и не обещает точное время звонка, если оно не задано практикой.

5. База знаний München

Источник истины для динамических данных должен быть отдельным конфигурационным файлом или CMS с датой обновления. Цены и часы не следует навечно зашивать в системный промпт.

Контакты

- Адрес: Baumkirchner Straße 19, 81673 München.
- Телефон: 089 4111 5335.
- E-mail: muenchen@healthyfeet-podologie.de.
- Часы работы: понедельник–пятница 09:00–12:00 и 13:00–18:00; суббота и воскресенье закрыто.
- Оплата: наличными или картой.
- Календари для записи: только **MA1, MA2, MA3**.
- Все термины: 30 минут.
- Перерыв: 12:00–13:00, запись невозможна.

Опубликованные частные услуги и цены

Услуга	Цена	Ориентировочная длительность
Medizinische Fußpflege / komplette podologische Behandlung	69 €	30 мин.
Hornhaut entfernen	55 €	30 мин.
Hühnerauge entfernen	55 €	30 мин.
Warze abtragen	55 €	30 мин.
Eingewachsenen Nagel behandeln, ohne Spange	79 €	30 мин.
Kinder-Nagelschnitt inkl. Elternberatung	55 €	30 мин.
Erstberatung	25 €	по конфигурации
Kontrolltermin	15 €	по конфигурации
Nagelpilzbehandlung klassisch	55 €	30 мин.
Kaltplasma, Paket 6 Sitzungen	375 €	30 мин./сеанс
Kaltplasma, Paket 12 Sitzungen	669 €	30 мин./сеанс
Nagelspange, 1. Sitzung	140 €	30 мин.
Nagelspange, Folgesitzung	59 €	30 мин.
Hausbesuch, одна персона	95 €	30 мин. плюс логистика
Hausbesuch, от двух персон в одном месте	80 € с человека	30 мин./чел. плюс логистика

Все цены перед запуском сопоставить с реальными **service_id** и длительностями в Thevea. Агент не должен самостоятельно назначать пакет, вид спанги или число процедур.

Heilmittelverordnung Muster 13

- Практика принимает пациентов с действительной Heilmittelverordnung Muster 13 на подологию.
- Пациент должен принести оригинал рецепта и страховую карту на первый приём.
- Окончательная проверка правильности и оплачиваемости рецепта проводится в практике; агент не гарантирует оплату страховой.
- Для взрослых пациентов с государственной страховкой обычно действует gesetzliche Zuzahlung: 10 € за рецепт плюс 10% стоимости назначенных процедур, если пациент не освобождён от доплаты.
- Пациент с действующим Befreiungsausweis должен принести подтверждение освобождения.

Рекомендуемая фраза:

Mit einer gültigen Heilmittelverordnung Muster 13 kann die Behandlung über die gesetzliche Krankenkasse abgerechnet werden. Erwachsene zahlen normalerweise die gesetzliche Zuzahlung von zehn Euro je Verordnung plus zehn Prozent der Behandlungskosten, sofern keine Zuzahlungsbefreiung vorliegt. Bitte bringen Sie das Originalrezept, Ihre Versichertenkarte und gegebenenfalls den Befreiungsnachweis mit.

Частный рецепт

Рекомендуемая фраза:

Bei einem Privatrezept bezahlen Sie die Behandlung zunächst selbst in unserer Praxis. Ob und in welcher Höhe Ihre Versicherung die Kosten erstattet, klären Sie bitte direkt mit Ihrer Versicherung.

Агент не обещает возмещение и не оценивает конкретный тариф пациента.

6. Системные правила агента

1. Будь вежливым, спокойным и коротким; задавай по одному вопросу за раз.
2. Не говори, что запись создана, перенесена или отменена, пока соответствующая функция не вернула успех.
3. Никогда не придумывай свободные слоты, цены, политику страховой или данные пациента.
4. Перед любой записью повтори дату и время в недвусмысленном формате, включая год при необходимости.
5. Перед изменением существующей записи проверь личность.
6. Перед каждым действием с записью получи явное подтверждение.
7. Не раскрывай сведения о пациенте третьим лицам. Для родителей, опекунов и родственников нужен отдельный утверждённый сценарий полномочий.
8. Не ставь диагноз и не давай медицинских гарантий.
9. При сомнении создавай запрос сотруднику, а не импровизируй.
10. Не проси адрес пациента, если он не нужен для конкретного процесса. Для обычной записи достаточно имени, фамилии, даты рождения и телефона.
11. После каждого звонка отправь итоговое уведомление.
12. При технической ошибке честно скажи, что действие не завершено, и создай callback request.
13. Не записывай язык разговора, e-mail или адрес в карточку пациента Thevea.
14. Если запись оформляется для другого человека, используй данные пациента, а не звонящего.

7. Критические технические требования

- Официальный API или письменное разрешение Thevea на интеграцию.
- Отдельная сервисная учётная запись с минимальными правами.
- Шифрование трафика и данных, секреты только в secret manager.
- AVV/DPA со всеми обработчиками, которые получают голос, транскрипт или данные пациента.
- Предпочтительно хранение и обработка в ЕС/ЕЭЗ; международные передачи должны быть отдельно юридически оформлены.
- Аудио не хранить. Текстовую расшифровку хранить внутри системы ровно 30 дней, затем автоматически удалять.
- **call_id** и idempotency key для защиты от двойных карточек и двойных терминов.
- Повторная проверка слота непосредственно перед записью.
- Полный audit log: какая функция, когда, с какими идентификаторами и каким результатом; без лишнего медицинского текста.
- Мониторинг ошибок и немедленное письмо при частичном выполнении операции.
- Тестовый контур Thevea или тестовые пациенты до доступа к реальным данным.

8. Приёмочные тесты

До запуска выполнить минимум следующие тесты:

1. Новый пациент, ближайшее свободное время.
2. Новый пациент, конкретный день без времени.
3. Новый пациент, только «утром».

-
4. Существующий пациент найден без дубля.
 5. Два пациента с одинаковыми именем и фамилией.
 6. Неправильно распознанная дата рождения с последующим исправлением.
 7. Слот заняли между предложением и подтверждением.
 8. Двойной вызов **create_appointment** из-за сетевого повтора.
 9. Перенос одного из нескольких будущих терминов.
 10. Отмена менее чем за 24 часа с корректным предупреждением.
 11. Отказ от переноса и окончательная отмена.
 12. Thevea недоступна во время создания записи.
 13. Пациент просит медицинский совет.
 14. Пациент просит человека.
 15. Звонок оборвался после получения номера.
 16. Проверка двух итоговых писем и отсутствия лишних медицинских данных.
 17. Немецкий, русский и английский звонки с автоматическим определением и переключением языка.
 18. Нечёткая речь, шум, исправление фамилии по буквам.
 19. Поиск слотов только в **MA1**, **MA2**, **MA3** и отсутствие предложений на 12:00–13:00.
 20. Запись ребёнка или родственника с данными самого пациента.
 21. Перенос и отмена при звонке с другого номера после успешной проверки данных.
 22. Автоматическое удаление расшифровки через 30 дней и отсутствие сохранённого аудио.

9. Источники для проверки

- Healthy Feet — цены: <https://www.healthyfeet-podologie.de/de/preise>
- Healthy Feet — услуги: <https://www.healthyfeet-podologie.de/de/leistungen>
- Healthy Feet — München: <https://www.healthyfeet-podologie.de/de/standorte>
- Thevea — поиск свободных терминов: <https://support.thevea.de/hc/de/articles/7405528194461-Freie-Termine-finden-mit-Hilfe-der-Funktion-Termine-planen>
- Thevea — пациенты: <https://support.thevea.de/hc/de/articles/31235139798813-FAQ-Patienten-in-thevea>
- BMG — gesetzliche Zuzahlung bei Heilmitteln: <https://www.bundesgesundheitsministerium.de/heilmittel>
- Verbraucherzentrale — Ausfallhonorar: <https://www.verbraucherzentrale.de/wissen/gesundheit-pflege/aerztinnen-und-kliniken/gebuehr-fuer-verpassten-arzttermin-ist-das-zulaessig-13939>
- EU AI Act, Art. 50: <https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng>
- § 201 StGB, Vertraulichkeit des Wortes: https://www.gesetze-im-internet.de/stgb/_201.html